

农业大棚监控系统 - 开发环境搭建指南

项目概述

本项目是一个基于嵌入式开发的农业大棚监控系统，使用 C/C++ 和 STM32 技术栈，实现了以下功能：

- 用户登录认证
- 传感器数据采集（温度、湿度、土壤湿度、光照）
- 自动控制系统（水泵、风扇）
- 实时数据显示

技术栈

- 开发语言: C/C++
- 硬件平台: STM32（学习阶段使用 Tinkercad 模拟器）
- 开发环境: STM32CubeIDE、Tinkercad
- 在线模拟器: Tinkercad Circuits

环境搭建步骤

方案一：使用 Tinkercad 在线模拟器（推荐）

1. 访问 Tinkercad 网站

- 打开浏览器
- 访问: <https://www.tinkercad.com/>
- 点击右上角 "Sign In" 登录账号
 - 如果没有账号，点击 "Join for Free" 注册

2. 创建新电路

- 登录后，点击顶部菜单的 "Circuits"
- 点击 "Create new Circuit" 创建新电路
- 等待电路编辑器加载完成

3. 添加硬件组件

添加 Arduino Uno：

- 在右侧组件搜索框中输入 "Arduino"
- 找到 "Arduino Uno" 组件
- 拖拽到画布中央

添加电位器（模拟土壤湿度传感器）：

- 在搜索框中输入 "potentiometer"
- 找到 "Potentiometer" 组件

- 拖拽到画布
- 连接：
 - 中间引脚 → Arduino A0
 - 左侧引脚 → Arduino 5V
 - 右侧引脚 → Arduino GND

添加 LED（模拟水泵指示灯）：

- 在搜索框中输入 "LED"
- 找到 "LED" 组件
- 拖拽到画布
- 连接：
 - LED 正极（长脚）→ Arduino 引脚 13
 - LED 负极（短脚）→ 电阻 → Arduino GND

添加电阻：

- 在搜索框中输入 "resistor"
- 找到 "Resistor" 组件
- 拖拽到画布
- 连接在 LED 负极和 GND 之间

4. 编写代码

1. 点击顶部工具栏的 "Code" 按钮
2. 删除默认代码
3. 粘贴以下代码：

```
#define LED_PIN 13
#define SOIL_SENSOR_PIN A0
#define MAX_ATTEMPTS 3
#define CORRECT_PASSWORD "1234"

int login();

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(SOIL_SENSOR_PIN, INPUT);

  Serial.println("=====");
  Serial.println("  Greenhouse Monitor System");
  Serial.println("=====");
}

void loop() {
  if (!login()) {
    Serial.println("Access denied. Restart to try again.");
  }
}
```

```

        while (1);
    }

    int soilMoisture = analogRead(SOIL_SENSOR_PIN);

    float temperature = 25.0 + (soilMoisture - 512) / 100.0;
    float humidity = 60.0 + (soilMoisture - 512) / 200.0;

    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(temperature);
    Serial.print("°C | Humidity: ");
    Serial.print(humidity);
    Serial.print("% | Soil: ");
    Serial.println(soilMoisture);

    if (soilMoisture < 500) {
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
        Serial.println(">>> Water pump ON");
    } else {
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
        Serial.println(">>> Water pump OFF");
    }

    delay(2000);
}

int login() {
    char password[20];
    int attempts = 0;

    Serial.println("\n=====");
    Serial.println("  Login Required");
    Serial.println("=====\\n");

    while (attempts < MAX_ATTEMPTS) {
        Serial.print("Enter password (Attempt ");
        Serial.print(attempts + 1);
        Serial.print("/");
        Serial.print(MAX_ATTEMPTS);
        Serial.println("):");

        while (Serial.available() == 0);
        String input = Serial.readStringUntil('\\n');
        input.trim();
        input.toCharArray(password, 20);

        if (strcmp(password, CORRECT_PASSWORD) == 0) {
            Serial.println("\\nLogin successful!\\n");
            return 1;
        } else {
            attempts++;
            Serial.println("Incorrect password!");
        }
    }
}

```

```
        if (attempts < MAX_ATTEMPTS) {  
            Serial.println("Please try again.\n");  
        }  
    }  
}  
  
return 0;  
}
```

4. 按 `Ctrl + S` 保存代码

5. 运行和测试

启动模拟：

1. 点击顶部工具栏的 "Start Simulation" 按钮
2. 等待模拟启动 (Arduino LED 会闪烁)

打开串口监视器：

1. 点击 "Serial Monitor" 按钮
2. 查看串口输出

测试登录功能：

1. 在串口监视器中输入密码： `1234`
2. 点击 "Send" 或按 `Enter`
3. 查看登录结果

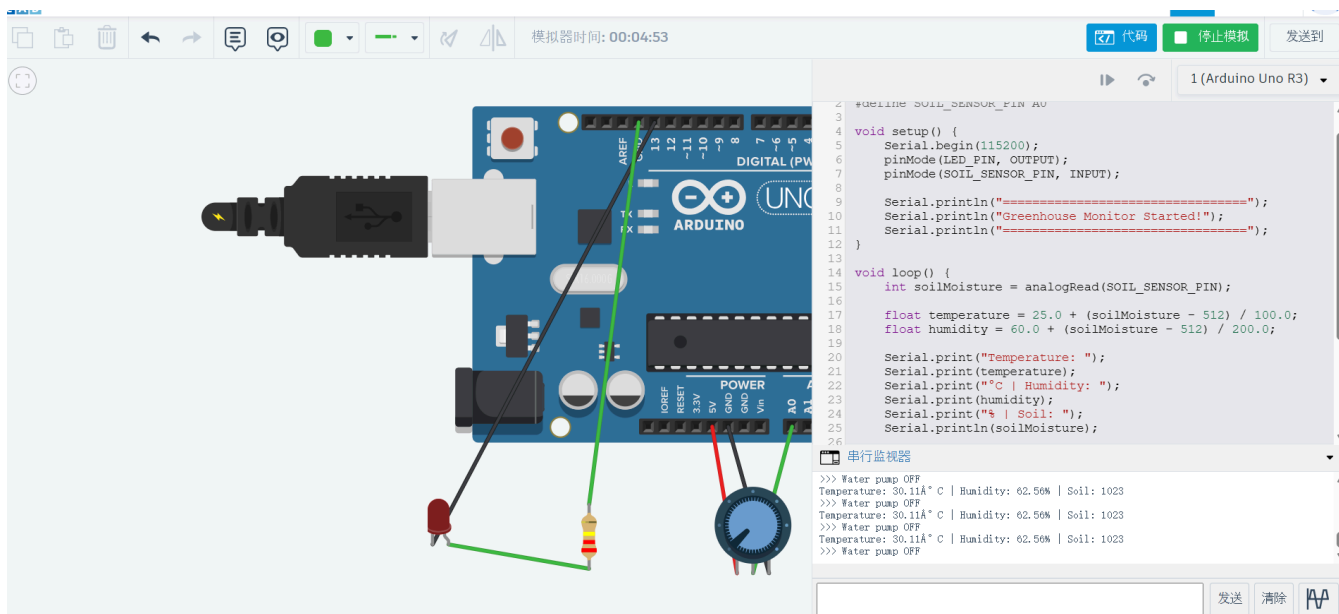
测试监控功能：

1. 调节电位器模拟土壤湿度变化
2. 观察串口输出的传感器数据
3. 观察 LED 状态 (土壤湿度 < 500 时 LED 亮起)

截图演示：

1. 按 `PrtSc` 或 `Alt + PrtSc` 截图
2. 保存登录界面截图
3. 保存监控界面截图

第一张截图：模拟大棚数据页面



说明： 显示农业大棚监控系统的实时数据，包括温度、湿度、土壤湿度、光照等传感器数据，以及水泵、风扇等设备的开关状态。

第二张截图：软件首页



说明： 显示软件的主界面，包括项目标题、功能菜单、操作按钮等，以及系统运行状态、登录状态等。

方案二：使用 STM32CubeIDE（可选）

1. 安装 STM32CubeIDE

1. 访问 ST 官网下载 STM32CubeIDE
2. 运行安装程序
3. 按照向导完成安装

2. 创建项目

1. 打开 STM32CubeIDE
2. File → New → C/C++ Project
3. 选择 "C Managed Build"
4. 填写项目名称和位置
5. 选择 "Empty Project" 或 "Hello World C Project"
6. 选择工具链: MCU ARM GCC
7. 点击 Finish

3. 创建源文件

1. 右键点击项目 → New → Folder
2. 文件夹名: `src`
3. 右键点击 src → New → Source File
4. 文件名: `main.c`
5. 编写农业大棚监控代码

4. 编译和运行

1. Project → Build All (或按 `Ctrl + B`)
2. 查看编译结果
3. Run As → C/C++ Application

注意: STM32CubeIDE 配置复杂, 学习阶段推荐使用 Tinkercad。

功能说明

1. 登录功能

- 密码: `1234`
- 最大尝试次数: 3 次
- 超过最大尝试次数后拒绝访问

2. 传感器数据采集

- **土壤湿度:** 通过电位器模拟 (A0 引脚)
- **温度:** 根据土壤湿度计算 ($25.0^{\circ}\text{C} \pm \text{偏差}$)
- **湿度:** 根据土壤湿度计算 ($60.0\% \pm \text{偏差}$)
- **光照:** 模拟值 (固定为 800)

3. 自动控制

- **水泵**: 土壤湿度 < 500 时启动 (LED 亮起)
- **风扇**: 温度 > 30.0°C 时启动

4. 数据显示

- 实时显示温度、湿度、土壤湿度、光照
 - 显示控制状态 (水泵、风扇)
 - 每 2 秒更新一次
-

常见问题

Q1: Tinkercad 无法登录?

A:

1. 检查网络连接
2. 尝试使用其他浏览器 (Chrome、Edge、Firefox)
3. 清除浏览器缓存和 Cookie
4. 如果仍然无法登录, 可以尝试注册新账号

Q2: 串口监视器没有输出?

A:

1. 确保已点击 "Start Simulation"
2. 确保已打开 "Serial Monitor"
3. 检查波特率设置 (应为 115200)
4. 检查代码是否正确上传

Q3: LED 不亮?

A:

1. 检查 LED 连接是否正确
2. 检查电阻是否连接
3. 检查土壤湿度值是否 < 500
4. 调节电位器降低阻值

Q4: STM32CubeIDE 编译错误?

A:

1. 确保选择了正确的项目类型 (C Managed Build)
2. 确保选择了正确的工具链 (MCU ARM GCC)

3. 不要手动配置 Cross GCC
4. 检查代码语法是否正确

实验要求

完成以下任务：

1. 环境搭建

- ☐ 成功访问 Tinkercad 网站
- ☐ 创建新电路
- ☐ 添加所有硬件组件
- ☐ 连接所有线路

2. 代码编写

- ☐ 编写农业大棚监控代码
- ☐ 代码编译成功
- ☐ 代码运行成功

3. 功能测试

- ☐ 测试登录功能（密码：1234）
- ☐ 测试监控功能
- ☐ 测试自动控制功能

4. 演示截图

- ☐ 登录界面截图
- ☐ 监控界面截图
- ☐ 控制状态截图

项目结构

```
greenhouse/  
├── src/  
│   └── main.c           # 主程序文件  
├── Debug/               # 编译输出目录  
├── .cproject            # CDT 项目配置  
└── .project             # Eclipse 项目配置
```


代码说明

主要函数

- `main()`: 主函数, 程序入口
- `setup()`: 初始化函数 (Arduino)
- `loop()`: 主循环函数 (Arduino)
- `login()`: 登录认证函数
- `read_sensors()`: 读取传感器数据 (STM32)
- `control_system()`: 控制系统函数 (STM32)
- `display_data()`: 显示数据函数 (STM32)

数据结构

```
typedef struct {  
    float temperature;    // 温度  
    float humidity;       // 湿度  
    int soil_moisture;    // 土壤湿度  
    int light_level;      // 光照强度  
} SensorData;
```

参考资料

- [Tinkercad 官网](#)
- [Arduino 官网](#)
- [STM32CubeIDE 下载](#)
- [STM32 官方文档](#)

总结

本指南详细介绍了农业大棚监控系统的开发环境搭建步骤, 包括:

1. 使用 Tinkercad 在线模拟器搭建环境 (推荐)
2. 使用 STM32CubeIDE 搭建环境 (可选)
3. 完整的代码实现
4. 功能测试方法
5. 常见问题解答

推荐使用 Tinkercad 方案, 因为:

- 无需安装软件
- 配置简单
- 可以直接运行

- 适合学习阶段
- 可以截图演示

附录：完整代码

Arduino 版本 (Tinkercad)

```
#define LED_PIN 13
#define SOIL_SENSOR_PIN A0
#define MAX_ATTEMPTS 3
#define CORRECT_PASSWORD "1234"

int login();

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(SOIL_SENSOR_PIN, INPUT);

    Serial.println("=====");
    Serial.println("  Greenhouse Monitor System");
    Serial.println("=====");
}

void loop() {
    if (!login()) {
        Serial.println("Access denied. Restart to try again.");
        while (1);
    }

    int soilMoisture = analogRead(SOIL_SENSOR_PIN);

    float temperature = 25.0 + (soilMoisture - 512) / 100.0;
    float humidity = 60.0 + (soilMoisture - 512) / 200.0;

    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(temperature);
    Serial.print("^C | Humidity: ");
    Serial.print(humidity);
    Serial.print("% | Soil: ");
    Serial.println(soilMoisture);

    if (soilMoisture < 500) {
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
        Serial.println(">>> Water pump ON");
    } else {
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
        Serial.println(">>> Water pump OFF");
    }

    delay(2000);
}
```

```

}

int login() {
    char password[20];
    int attempts = 0;

    Serial.println("\n=====");
    Serial.println("  Login Required");
    Serial.println("=====\\n");

    while (attempts < MAX_ATTEMPTS) {
        Serial.print("Enter password (Attempt ");
        Serial.print(attempts + 1);
        Serial.print("/");
        Serial.print(MAX_ATTEMPTS);
        Serial.println("):");

        while (Serial.available() == 0);
        String input = Serial.readStringUntil('\\n');
        input.trim();
        input.toCharArray(password, 20);

        if (strcmp(password, CORRECT_PASSWORD) == 0) {
            Serial.println("\\nLogin successful!\\n");
            return 1;
        } else {
            attempts++;
            Serial.println("Incorrect password!");

            if (attempts < MAX_ATTEMPTS) {
                Serial.println("Please try again.\\n");
            }
        }
    }

    return 0;
}

```

STM32 版本 (C/C++)

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX_ATTEMPTS 3
#define CORRECT_PASSWORD "1234"

typedef struct {
    float temperature;
    float humidity;
    int soil_moisture;
    int light_level;
} sensorData;

```

```

void read_sensors(SensorData* data);
void control_system(SensorData* data);
void display_data(SensorData* data);
int login();

int main() {
    if (!login()) {
        printf("Access denied. Exiting...\n");
        return 0;
    }

    SensorData current_data;

    printf("=====\n");
    printf("Greenhouse Monitor Started!\n");
    printf("=====\n\n");

    while (1) {
        read_sensors(&current_data);
        display_data(&current_data);
        control_system(&current_data);

        printf("-----\n");
    }

    return 0;
}

int login() {
    char password[20];
    int attempts = 0;

    printf("=====\n");
    printf("  Greenhouse Monitor System\n");
    printf("=====\n\n");

    while (attempts < MAX_ATTEMPTS) {
        printf("Enter password (Attempt %d/%d): ", attempts + 1, MAX_ATTEMPTS);
        scanf("%s", password);

        if (strcmp(password, CORRECT_PASSWORD) == 0) {
            printf("\nLogin successful!\n\n");
            return 1;
        } else {
            attempts++;
            printf("Incorrect password!\n");

            if (attempts < MAX_ATTEMPTS) {
                printf("Please try again.\n\n");
            }
        }
    }
}

```

```
        return 0;
    }

    void read_sensors(SensorData* data) {
        data->soil_moisture = 1500;
        data->light_level = 800;
        data->temperature = 25.0f;
        data->humidity = 60.0f;
    }

    void control_system(SensorData* data) {
        if (data->soil_moisture < 2000) {
            printf(">>> Water pump ON\n");
        } else {
            printf(">>> Water pump OFF\n");
        }

        if (data->temperature > 30.0f) {
            printf(">>> Fan ON\n");
        } else {
            printf(">>> Fan OFF\n");
        }
    }

    void display_data(SensorData* data) {
        printf("Temperature: %.1fC\n", data->temperature);
        printf("Humidity: %.1f%%\n", data->humidity);
        printf("Soil Moisture: %d\n", data->soil_moisture);
        printf("Light Level: %d\n", data->light_level);
    }
}
```

文档版本: 1.0

最后更新: 2026-03-14

作者: 农业大棚监控系统开发团队